

基本事項レビュー

絶対値，反復試行，平行移動，方程式の用語

DATE 2026 年 5 月 17 日

TIME 目標時間：30 分

ねらい

基本事項を，自分の言葉と式の両方で確認する。絶対値は場合分け，反復試行は組合せ，平行移動は点の対応，用語は定義を意識して整理する。

構成

確認 → 問題 → 証明 → 解答

問題

定義を確認しながら，必要な式変形と証明を完成させる。

問題 1：絶対値

すべての実数ひとつひとつに絶対値というものを定めた。絶対値とは，その実数の大きさを表そうとしたものである。実数の絶対値を，0 からどれだけ離れているかで定義しよう。正の実数に対しては，その数自身がその数の絶対値ということด้วย。負の実数に対しては， -1 倍することで 0 からの離れ具合を保ったまま，正の実数に対応させることができる。

したがって， a を任意の実数とすると， a の絶対値を $|a|$ と表し，次のように定義する。

$$|a| = \begin{cases} a & (a \geq 0), \\ -a & (a < 0). \end{cases}$$

(i) $P = |a-1| + |a-2|$ の絶対値をはずせ。

(ii) $a = \sqrt{5}$ のとき， P の値は何か。

(iii) $1 < a < 2$ のとき， P の値は何か。

問題 2：反復試行

数 $1, a, b$ と和 $+$ と積 $\cdot$ を用いて，新しい数を作ることを考える。 k, l を正の整数とし，1 に a を k 個， b を l 個かけることにする。

$$1 \cdot \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{a \text{ が } k \text{ 個}} \cdot \underbrace{b \cdot b \cdots b}_{b \text{ が } l \text{ 個}} = a^k b^l = b^l a^k.$$

このかけ算の順番を入れかえたものも，計算結果は $a^k b^l$ である。今作る新しい数は，このかけ算の順番が異なるものどうしをすべて足して作ることにする。かける順番の総数は

$${}_{k+l}C_k = {}_{k+l}C_l$$

なので，作りたい数は

$${}_{k+l}C_k a^k b^l = {}_{k+l}C_l a^k b^l$$

である。

正の整数 n, k ($k < n$) に対して，

$$n! = n(n-1) \cdots 1, \quad {}_nC_k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

であり，また

$$0! = 1, \quad {}_nC_n = 1$$

でもあった。

(i) 裏表が公平なコインを 10 回投げて，表が 2 回出る確率を求めよ。

(ii) 裏表が公平なコインを n 回投げて，表が k ($k \leq n$) 回出る確率を求めよ。

問題 3：平行移動

a, b は定数, x, y は変数, f は関数とする。

- (i) $y = f(x)$ のグラフを x 軸方向に a だけ, y 軸方向に b だけ平行移動したグラフを $y = g(x)$ のグラフとする。このとき,

$$g(x) = f(x - a) + b$$

であることを示せ。

- (ii) $y = f(x - a) + b$ のグラフは, $y = f(x)$ のグラフを x 軸方向に a だけ, y 軸方向に b だけ平行移動したものであることを示せ。

問題 4：用語

- (i) 方程式とは何か。
(ii) 方程式の解とは何か。
(iii) 方程式を解くとは何か。

問題 1 の計算

問題 2 の計算

問題 3 の証明

問題 4 の言語化

解答

場合分け・組合せ・点の対応・定義を確認する。

問題 1

$P = |a - 1| + |a - 2|$ は, $a = 1, 2$ を境に場合分けする。

範囲	$ a - 1 $	$ a - 2 $	P
$a < 1$	$1 - a$	$2 - a$	$3 - 2a$
$1 \leq a < 2$	$a - 1$	$2 - a$	1
$2 \leq a$	$a - 1$	$a - 2$	$2a - 3$

したがって,

$$P = \begin{cases} 3 - 2a & (a < 1), \\ 1 & (1 \leq a < 2), \\ 2a - 3 & (2 \leq a). \end{cases}$$

$\sqrt{5} > 2$ より,

$$P = 2\sqrt{5} - 3.$$

また, $1 < a < 2$ のとき,

$$P = 1.$$

問題 2

公平なコインを 10 回投げると, すべての出方は

$$2^{10}$$

通りである。このうち表が 2 回出る出方は

$${}_{10}C_2 = 45$$

通りなので, 求める確率は

$$\frac{{}_{10}C_2}{2^{10}} = \frac{45}{1024}.$$

同様に, 公平なコインを n 回投げて表が k 回出る確率は

$$\frac{{}_nC_k}{2^n}.$$

問題 3

(i) $y = g(x)$ のグラフ上の点 $P(p, g(p))$ を任意にとる。平行移動の定義より, 点 P を x 軸方向に $-a$ だ

け、 y 軸方向に $-b$ だけ移動した点

$$(p - a, g(p) - b)$$

は、 $y = f(x)$ のグラフ上にある。よって、

$$g(p) - b = f(p - a)$$

であり、

$$g(p) = f(p - a) + b$$

が成り立つ。点 P は任意なので、

$$g(x) = f(x - a) + b$$

である。

- (ii) $y = f(x)$ のグラフ上の点 $P(p, f(p))$ を任意にとる。点 P を x 軸方向に a だけ、 y 軸方向に b だけ移動すると、

$$(p + a, f(p) + b)$$

となる。ここで、

$$f(p) + b = f((p + a) - a) + b$$

なので、この点は $y = f(x - a) + b$ のグラフ上にある。

逆に、 $y = f(x - a) + b$ のグラフ上の点

$$Q(q, f(q - a) + b)$$

を任意にとる。この点は、 $y = f(x)$ のグラフ上の点

$$(q - a, f(q - a))$$

を x 軸方向に a だけ、 y 軸方向に b だけ移動したものである。したがって、 $y = f(x - a) + b$ のグラフは、 $y = f(x)$ のグラフを x 軸方向に a だけ、 y 軸方向に b だけ平行移動したものである。

問題 4

- (i) 方程式とは、変数を含む等式のうち、変数の値によって成り立つかどうかが変わるもの。
- (ii) 方程式の解とは、その方程式を成り立たせる変数の値。
- (iii) 方程式を解くとは、その方程式の解をすべて求めること。